

DS 4 du 16 janvier 2026.

Consignes : La qualité de la rédaction et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Exercice 1

Dans cet exercice toutes les questions sont totalement indépendantes.

1. Déterminer une primitive des fonctions ci-dessous en faisant une intégration par partie :

a. $I(x) = \int x e^x dx$ **b.** $J(x) = \int x^2 \ln x dx$

2. En effectuant le changement de variables indiqué, déterminez une primitive pour chacune des fonctions ci-dessous :

(a) $\int \frac{dt}{1+e^t}$ sur $\mathbb{R}$ en posant $x = e^t$; (on remarquera que $\frac{1}{x(x+1)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$)

(b) $\int \frac{\sqrt{t}}{t+1} dt$ sur $] -1, +\infty[$ en posant $x = \sqrt{t}$;

(c) $\int \sqrt{1-t^2} dt$ sur $[-1, 1]$ en posant $t = \sin \theta$.

3. (a) Résoudre $y'' - 2y' - 3y = -4xe^x$.
 (b) Résoudre $y'' - 2y' - 3y = (8x+2)e^{3x}$.
 (c) Résoudre $y'' - 2y' - 3y = (4x+1)e^{3x} + xe^x$.
4. Résoudre le problème de Cauchy : $(3t^2+1)y' - 6ty = 2t$ et $y(0) = 0$.
5. Étude la fonction L définie par $L(x) = \arcsin\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)$.

- (a) On note $u(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$. Donnez son domaine de définition, étudiez sa parité puis donnez son tableau de variations avec les limites aux bornes. On réduira l'étude de u à $\mathbb{R}^+$ en justifiant pourquoi.
- (b) Faire de même pour L . On réduira l'étude de L à $\mathbb{R}^+$ en justifiant pourquoi.
- (c) En comparant les dérivées de L et $\arctan$ sur $\mathbb{R}^+$, montrer que :

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, L(x) = \lambda \arctan(x) + \mu \quad \text{avec } \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

- (d) Déterminer l'équation de la tangente en 1 à la courbe représentative de L , puis déterminer la position de cette tangente par rapport à la courbe représentative de L sur $\mathbb{R}^+$.
6. On considère l'équation (E) : $y'(t) = y(-t) - t^2$, $t \in \mathbb{R}$. avec y une fonction à valeurs réels définie et deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.
- (a) Montrer si f est solution de (E) alors f est solution d'une équation différentielle du second ordre à coefficient constant de la forme (F) : $y'' + ay = t^2 - 2t$. (Vous déterminerez la valeur de a)
- (b) Résoudre l'équation (F)
- (c) En déduire les solutions de (E) (*Synthèse* : Vous vérifierez simplement parmi les solutions de (F) celle qui sont aussi solution de (E) .)

Exercice 2

On souhaite résoudre l'équation différentielle :

$$(E_m) : (1+x^2)^2 y'' + 2x(1+x^2)y' + my = 0 \quad \text{avec } m \in \mathbb{R}$$

On pose $x = \tan(t)$ et $z(t) = y(\tan(t))$.

1. Déterminer $z'(t)$ et $z''(t)$.

2. En déduire que :

$$z \text{ solution de } (G_m) : z'' + mz = 0 \Leftrightarrow y \text{ solution de } (E_m)$$

3. Dans cette question nous allons nous intéresser aux équation G_m .

(a) Résoudre G_0 puis E_0 .

(b) Dans cette question $m > 0$. On pose $m = \omega^2$ avec $\omega \in \mathbb{R}$. Donner les solutions de G_m puis de E_m .

(c) Dans cette question $m < 0$. Donner les solutions de G_m puis de E_m .

Exercice 3

L'on veut résoudre l'équation différentielle :

$$(R) : y' - \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}y = (\sqrt{x^2+1}-1)e^{-x} \quad \text{sur l'intervalle }]0, +\infty[$$

On pose $\forall x \in]0, +\infty[, a(x) = \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}$.

1. Avec le changement de variable $v = \sqrt{1+x^2}$ montrer que :

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}} = \int \frac{dv}{v^2-1}$$

2. Déterminer les valeurs $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ telle que : $\frac{1}{v^2-1} = \frac{\alpha}{v-1} + \frac{\beta}{v+1}$

3. En déduire une primitive de a .

4. Montrer que :

$$\forall x \in]0, +\infty[, \frac{1}{2} \ln \left(\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{\sqrt{1+x^2}+1} \right) = \ln \left(\frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x} \right)$$

5. En déduire que les solutions de l'équation homogène associée à (R) sont de la forme :

$$\forall x \in]0, +\infty[, y(x) = C \left(\frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x} \right) \quad \text{avec } C \in \mathbb{R}$$

6. On applique la méthode de la variation de la constante en cherchant une solution particulière de la forme : $y_p(x) = C(x) \left(\frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x} \right)$.

(a) Montrer que : $C'(x) = xe^{-x}$.

(b) En déduire une solution particulière de (R) , puis l'ensemble des solution de (R) .

(c) Déterminer la solution de (R) tel que $y(1) = \sqrt{2}-1$.

Exercice 4

On définit les fonctions ch et sh par :

$$\begin{array}{lll} ch : \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \frac{e^x + e^{-x}}{2} \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{lll} sh : \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \frac{e^x - e^{-x}}{2} \end{array}$$

(On a : $ch(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \frac{1}{2} (e^x + e^{-x})$)

1. (a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, (ch(x))^2 - (sh(x))^2 = 1$.
- (b) Déterminer la parité des fonctions ch et sh .
- (c) Dressez les tableaux de variation des fonctions ch et sh . Vous préciserez les limites aux bornes.
- (d) Dédurre de la question précédente que ch induit une bijection de $\mathbb{R}^+$ dans un ensemble I que vous déterminerez (Indication : $I = f(\mathbb{R}^+)$) On notera $argch$ la fonction réciproque de ch définie sur I .
- (e) A l'aide de la question 1. montrer que $\forall x \in \mathbb{R}^+, sh(x) = \sqrt{(ch(x))^2 - 1}$
- (f) Justifier que $argch$ est dérivable sur $]1, +\infty[$.
- (g) A partir de la formule donnant la dérivée de la fonction réciproque, montrer que :

$$\forall x \in]1, +\infty[, argch'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

(h) On note $\forall x \in]1, +\infty[, g(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$.

Déterminer sa dérivée et en déduire que $g = argch$.

2. On définit les fonctions k et ℓ par :

$$k(x) = \arcsin\left(\frac{1}{ch(x)}\right) \quad \text{et} \quad \ell(x) = \arctan(sh(x))$$

- (a) Déterminer les ensembles de définition de k et ℓ .
- (b) Montrer que $\forall x \in]0, +\infty[, k'(x) = -\ell'(x)$
- (c) Que peut-on en déduire de la fonction $k + \ell$?

Correction

Réponse de l'exercice 1

1. Déterminer une primitive des fonctions ci-dessous en faisant une intégration par partie :

$$\text{a. } I(x) = \int x e^x dx \quad \text{b. } J(x) = \int x^2 \ln x dx$$

$$\bigcirc I(x) = \int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - \int x e^x dx = x e^x - e^x \boxed{= e^x(x-1)}.$$

$$\bigcirc J(x) = \int x^2 \ln(x) dx = \frac{x^3}{3} \ln(x) - \int \frac{x^3}{3} \frac{1}{x} dx = \frac{x^3}{3} \ln(x) - \int \frac{x^2}{3} dx = \frac{x^3}{3} \ln(x) - \frac{x^3}{9}$$

$$\boxed{J(x) = \frac{x^3}{9}(3 \ln(x) - 1)}.$$

2. En effectuant le changement de variables indiqué, déterminez une primitive pour chacune des fonctions ci-dessous :

$$(a) \int \frac{dt}{1+e^t} \text{ sur } \mathbb{R} \text{ en posant } x = e^t; \quad (\text{on remarquera que } \frac{1}{x(x+1)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1})$$

$\bigcirc$ La fonction exp est bien C^1 sur $\mathbb{R}$ on applique le changement de variable.

$$\bigcirc x = e^t \text{ donc } t = \ln(x) \text{ donc } dt = \frac{dx}{x}.$$

$$\bigcirc \int \frac{dt}{1+e^t} = \int \frac{dx}{x(1+x)} = \int \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{1+x} \right) dx = \ln(x) - \ln(1+x) \boxed{= \ln\left(\frac{x}{1+x}\right)}$$

$$(b) \int \frac{\sqrt{t}}{t+1} dt \text{ sur }]-1, +\infty[\text{ en posant } x = \sqrt{t};$$

$\bigcirc$ La fonction $t \mapsto \sqrt{t}$ est bien C^1 sur $]0, +\infty[$ on applique le changement de variable.

$$\bigcirc x = \sqrt{t} \text{ donc } dt = 2x dx.$$

$$\begin{aligned} \bigcirc \int \frac{\sqrt{t}}{t+1} dt &= \int \frac{x}{x^2+1} \times 2x dx = \int \frac{2x^2}{x^2+1} dx = \int \frac{2(x^2+1)-2}{x^2+1} dx = \int \left(2 - \frac{2}{x^2+1} \right) dx \\ &= 2x - 2 \arctan(x) \boxed{= 2\sqrt{t} - 2 \arctan(\sqrt{t})} \end{aligned}$$

$$(c) \int \sqrt{1-t^2} dt \text{ sur } [-1, 1] \text{ en posant } t = \sin \theta.$$

$\bigcirc$ La fonction $\theta \mapsto \arcsin(t)$ est bien C^1 sur $] -1, 1[$ on applique le changement de variable.

$$\bigcirc t = \sin(\theta) \text{ donc } dt = \cos(\theta) d\theta.$$

$\bigcirc$ Comme $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ on a $\cos(\theta) \geq 0$, donc :

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1-t^2} dt &= \int \sqrt{1-\sin^2(\theta)} \cos(\theta) d\theta = \int \cos^2(\theta) d\theta = \frac{1}{2} \int (\cos(2\theta) + 1) d\theta = \\ &= \frac{-\sin(2\theta)}{4} + \frac{\theta}{2} = \frac{-1}{2} \sin(\theta) \cos(\theta) + \frac{\theta}{2} = \frac{-1}{2} \sin(\theta) \cos(\theta) + \frac{\theta}{2} \\ &\boxed{= \frac{-1}{2} \sqrt{1-t^2} t + \frac{\arcsin(t)}{2}} \end{aligned}$$

3. (a) Résoudre $y'' - 2y' - 3y = -4xe^x$.

$\bigcirc$ Résolution de l'équation homogène :

□ (EC) : $r^2 - 2r - 3 = 0$ racine $r = -1$ et $r = 3$.

□ (SGEH) : $y_H(x) = Ae^{-x} + Be^{3x}$ avec $A, B \in \mathbb{R}$.

○ Recherche d'une solution particulière :

□ Comme $-4x$ est de degré 1 et que 1 (coefficient de x dans e^x) n'est pas une racine du polynôme caractéristique, l'on peut rechercher une solution particulière de la forme $y_1(x) = (ax + b)e^x$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

$$y_1(x) = (ax + b)e^x$$

$$y_1'(x) = (ax + b + a)e^x$$

$$y_1''(x) = (ax + b + 2a)e^x$$

□ Donc :

$$y_1''(x) - 2y_1'(x) - 3y_1(x) = (ax + b + 2a - 2ax - 2b - 2a - 3ax - 3b)e^x = (-4ax - 4b)e^x = -4xe^x$$

□ Donc $a = 1$ et $b = 0$. On a $\boxed{y_1(x) = xe^x}$

○ (SGEASM) $\boxed{y(x) = Ae^{-x} + Be^{3x} + xe^x}$ avec $A, B \in \mathbb{R}$.

(b) Résoudre $y'' - 2y' - 3y = (8x + 2)e^{3x}$.

○ Résolution de l'équation homogène voir ci-dessus.

○ Recherche d'une solution particulière :

□ Comme $8x + 2$ est de degré 1 et que 3 (coefficient de x dans e^{3x}) est une racine du polynôme caractéristique, l'on peut rechercher une solution particulière de la forme $y_2(x) = (ax^2 + bx)e^{3x}$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

$$y_2(x) = (ax^2 + bx)e^{3x}$$

$$y_2'(x) = (3ax^2 + 3bx + 2ax + b)e^{3x}$$

$$y_2''(x) = (9ax^2 + 9bx + 6ax + 3b + 6ax + 3b + 2a)e^{3x}$$

□ Donc :

$$y_2''(x) - 2y_2'(x) - 3y_2(x) = (8ax + 4b + 2a)e^{3x} = (8x + 2)e^{3x}$$

□ Donc $a = 1$ et $b = 0$. On a $\boxed{y_2(x) = x^2e^{3x}}$

○ (SGEASM) $\boxed{y(x) = Ae^{-x} + Be^{3x} + x^2e^{3x}}$ avec $A, B \in \mathbb{R}$.

(c) Résoudre $y'' - 2y' - 3y = (4x + 1)e^{3x} + xe^x = \frac{1}{2}(8x + 2)e^{3x} - \frac{1}{4}(-4xe^x)$. Par principe de superposition cette équation admet pour solution particulière $y_p(x) = \frac{1}{2}y_2(x) - \frac{1}{4}y_1(x)$. Donc

$$\boxed{y(x) = Ae^{-x} + Be^{3x} + \frac{x^2}{2}e^{3x} - \frac{x}{4}e^x \quad \text{avec } A, B \in \mathbb{R}}$$

4. Résoudre le problème de Cauchy : $(3t^2 + 1)y' - 6ty = 2t$ et $y(0) = 0$.

○ Les solutions de l'équation homogène :

$$y(t) = Ce^{-\int \frac{-6tdt}{3t^2+1}} = Ce^{\ln(3t^2+1)} = C(3t^2 + 1) \quad \text{avec } C \in \mathbb{R}$$

○ Variation de la constante : On pose $y_p(t) = C(t)(3t^2 + 1)$. On obtient :

$$\begin{aligned} y_p \text{ solution de } (EQ_1) &\Leftrightarrow (3t^2 + 1)y'_p - 6ty_p(t) = 2t \\ &\Leftrightarrow (3t^2 + 1)C'(t)(3t^2 + 1) + 6t \times C(t)(3t^2 + 1) - 6t \times C(t)(3t^2 + 1) = 2t \\ &\Leftrightarrow C'(t)(3t^2 + 1)^2 = 2t \Leftrightarrow C'(t) = \frac{2t}{(3t^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

Donc $C(t) = \frac{-1}{3(3t^2 + 1)}$ convient et alors $y_p(t) = \frac{-1}{3(3t^2 + 1)} \times (3t^2 + 1) = \frac{-1}{3}$, solution particulière que l'on aurait pu deviner.

○ La solution générale de (EQ_1) est donc de la forme : $y(t) = C(3t^2 + 1) - \frac{1}{3}$ avec $C \in \mathbb{R}$

○ Pour résoudre le problème de Cauchy : $y(0) = 0$. Donc $C - \frac{1}{3} = 0$ donc $C = \frac{1}{3}$. La solution du problème de Cauchy a pour expression : $y(t) = \frac{1}{3}(3t^2 + 1) - \frac{1}{3}$

5. Voir élément de cours.

6. On considère l'équation (E) : $y'(t) = y(-t) - t^2$, $t \in \mathbb{R}$. avec y une fonction à valeurs réels définie et deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.

(a) Montrer si f est solution de (E) alors f est solution d'une équation différentielle du second ordre à coefficient constant de la forme (F) : $y'' + ay = t^2 - 2t$. (Vous déterminerez la valeur de a)

○ $y'(t) = y(-t) - t^2$

○ Donc $y''(t) = -y'(-t) - 2t$. Or $y'(-t) = y(-(-t)) - (-t)^2 = y(t) - t^2$

○ Donc $y''(t) = -(y(t) - t^2) - 2t = -y(t) + t^2 - 2t$.

○ Donc $y''(t) + y(t) = t^2 - 2t$.

(b) Résoudre l'équation (F) .

○ Solution équation homogène : $y'' + y = 0$. Les racines de l'équation caractéristique sont $-i$ et i . Donc les solutions de l'équation homogène sont de la forme : $x \mapsto A \cos(t) + B \sin(t)$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.

○ Recherche d'une solution particulière de l'équation avec second membre (F) : $y'' + y = t^2 - 2t$. Comme 0 n'est pas racine de l'équation caractéristique, l'on recherche une solution sous la forme $y_p(x) = at^2 + bt + c$ avec $a, b, c \in \mathbb{R}$.

$$y_p \text{ solution de } (F) \Leftrightarrow 2a + (at^2 + bt + c) = at^2 + bt + 2a + c = t^2 - 2t$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \\ 2a + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \\ c = -2 \end{cases}$$

Donc $y_p(x) = x^2 - 2x - 2$.

○ La solution générale de l'équation avec second membre est de la forme : $x \mapsto A \cos(t) + B \sin(t) + t^2 - 2t - 2$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.

(c) En déduire les solutions de (E) (*Synthèse* : Vous vérifierez simplement que les solutions de (F) sont aussi solution de (E) .)

Soit $y(t) = A \cos(t) + B \sin(t) + t^2 - 2t - 2$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.

Alors : $y'(t) = -A \sin(t) + B \cos(t) + 2t - 2$

et $y(-t) - t^2 = A \cos(t) - B \sin(t) + t^2 + 2t - 2 - t^2 = A \cos(t) - B \sin(t) + 2t - 2$

Donc :

$$\begin{aligned} y'(t) = y(-t) - t^2 &\Leftrightarrow -A \sin(t) + B \cos(t) + 2t - 2 = A \cos(t) - B \sin(t) + 2t - 2 \\ &\Leftrightarrow -A \sin(t) + B \cos(t) = A \cos(t) - B \sin(t) \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} -A = -B \\ B = A \end{cases} \Leftrightarrow A = B \end{aligned}$$

Donc les fonctions solutions de l'équation fonctionnelle sont les fonctions de la forme :

$$y(t) = A(\cos(t) + \sin(t) + t^2 - 2t - 2) \quad \text{avec } A \in \mathbb{R}$$

Réponse de l'exercice 2

On souhaite résoudre l'équation différentielle :

$$(E_m) : (1 + x^2)^2 y'' + 2x(1 + x^2)y' + my = 0 \quad \text{avec } m \in \mathbb{R}$$

On pose $x = \tan(t)$ et $z(t) = y(\tan(t))$.

1. Déterminer $z'(t)$ et $z''(t)$. Donc

○ $z'(t) = (1 + \tan^2(t))y'(\tan(t))$

○ et $z''(t) = 2(1 + \tan^2(t)) \tan(t)y'(\tan(t)) + (1 + \tan^2(t))^2 y''(\tan(t))$.

2. En déduire que :

$$z \text{ solution de } (G_m) : z'' + mz = 0 \Leftrightarrow y \text{ solution de } (E_m)$$

$$\begin{aligned} z'' + mz = 0 &\Leftrightarrow 2(1 + \tan^2(t)) \tan(t)y'(\tan(t)) + (1 + \tan^2(t))^2 y''(\tan(t)) + my(\tan(t)) = 0 \\ &\Leftrightarrow 2(1 + x^2)xy'(x) + (1 + x^2)^2 y''(x) + my(x) = 0 \quad \text{en posant } x = \tan(t) \\ &\Leftrightarrow y \text{ solution de } E_m \end{aligned}$$

3. Dans cette question nous allons nous intéresser aux équation G_m .

(a) Résoudre G_0 puis E_0 .

$$z'' = 0 \Leftrightarrow z = At + B \quad \text{avec } A, B \in \mathbb{R}$$

Donc $y(x) = z(\arctan(x)) = A \arctan(x) + B$ avec $A, B \in \mathbb{R}$.

(b) Dans cette question $m > 0$. On pose $m = \omega^2$ avec $\omega \in \mathbb{R}$. Donner les solutions de G_m puis de E_m .

$$z'' + \omega^2 z = 0 \Leftrightarrow z = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) \quad \text{avec } A, B \in \mathbb{R}$$

Donc $y(x) = z(\arctan(x)) = A \cos(\omega \arctan(x)) + B \sin(\omega \arctan(x)) \quad \text{avec } A, B \in \mathbb{R}$

(c) Dans cette question $m < 0$. Donner les solutions de G_m puis de E_m .

$$z'' + mz = 0 \Leftrightarrow z = Ae^{-\sqrt{-m}t} + Be^{\sqrt{-m}t} \quad \text{avec } A, B \in \mathbb{R}$$

Donc $y(x) = z(\arctan(x)) = Ae^{-\sqrt{-m} \arctan(x)} + Be^{\sqrt{-m} \arctan(x)} \quad \text{avec } A, B \in \mathbb{R}$

Réponse de l'exercice 3

L'on veut résoudre l'équation différentielle :

$$(R) : y' - \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}y = (\sqrt{x^2+1}-1)e^{-x} \quad \text{sur l'intervalle }]0, +\infty[$$

On pose $\forall x \in]0, +\infty[, a(x) = \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}$.

1. Avec le changement de variable $v = \sqrt{1+x^2}$ montrer que :

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}} = \int \frac{dv}{v^2-1}$$

$$\bigcirc v = \sqrt{1+x^2} \Leftrightarrow v^2 - 1 = x^2 \Leftrightarrow x = \sqrt{v^2-1} \text{ donc } dx = \frac{v}{\sqrt{v^2-1}} dv.$$

$\bigcirc$ Donc

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}} = \int \frac{1}{\sqrt{v^2-1}v} \times \frac{v}{\sqrt{v^2-1}} dv = \int \frac{dv}{v^2-1}$$

2. Déterminer les valeurs $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ telle que : $\frac{1}{v^2-1} = \frac{\alpha}{v-1} + \frac{\beta}{v+1}$

On a :

$$\frac{1}{v^2-1} = \frac{1}{(v-1)(v+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{v-1} - \frac{1}{v+1} \right) = \frac{1/2}{v-1} - \frac{1/2}{v+1}$$

3. En déduire une primitive de a .

$$\bigcirc \text{ Donc : } \int \frac{dv}{v^2-1} = \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{v-1} - \frac{1}{v+1} \right) dv = \frac{1}{2} (\ln(v-1) + \ln(v+1)) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{v-1}{v+1} \right)$$

$\bigcirc$ Avec la question 1. :

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}} = \int \frac{dv}{v^2-1} = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{v-1}{v+1} \right) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{\sqrt{1+x^2}+1} \right)$$

4. Montrer que :

$$\forall x \in]0, +\infty[, \frac{1}{2} \ln \left(\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{\sqrt{1+x^2}+1} \right) = \ln \left(\frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x} \right)$$

$$\frac{1}{2} \ln \left(\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{\sqrt{1+x^2}+1} \right) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{(\sqrt{1+x^2}-1)^2}{1+x^2-1} \right) = \frac{1}{2} \ln \left(\left(\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} \right)^2 \right) = \ln \left(\frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x} \right)$$

5. En déduire que les solutions de l'équation homogène associée à (R) sont de la forme :

$$\forall x \in]0, +\infty[, y(x) = C \left(\frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x} \right) \quad \text{avec } C \in \mathbb{R}$$

Les solutions de l'équation homogène associée à (R) sont de la forme :

$$y'(x) = C e^{\int a(x) dx} = C e^{\ln \left(\frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x} \right)} = C \left(\frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x} \right) \quad \text{avec } C \in \mathbb{R}$$

6. On applique la méthode de la variation de la constante en cherchant une solution particulière de la forme : $y_p(x) = C(x) \left(\frac{\sqrt{x^2 + 1} - 1}{x} \right)$.

(a) Montrer que : $C'(x) = xe^{-x}$.

○ On pose $\varphi(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1} - 1}{x}$ comme φ solution de l'équation homogène associée à (R) l'on a :

$$\begin{aligned} y_p'(x) - \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}y_p(x) &= C'(x)\varphi(x) + C(x)\varphi'(x) - \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}C(x)\varphi(x) \\ &= C'(x)\varphi(x) + C(x) \underbrace{\left(\varphi'(x) - \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}\varphi(x) \right)}_0 \\ &= C'(x)\varphi(x) \end{aligned}$$

○ Puisque l'on veut que y_p soit une solution particulière l'on doit avoir :

$$C'(x)\varphi(x) = (\sqrt{x^2 + 1} - 1)e^{-x} \Leftrightarrow C'(x)\frac{\sqrt{x^2 + 1} - 1}{x} = (\sqrt{x^2 + 1} - 1)e^{-x} \Leftrightarrow C'(x) = xe^{-x}$$

(b) En déduire une solution particulière de (R), puis l'ensemble des solutions de (R).

○ Il ne reste plus qu'à trouver C en faisant une intégration par partie :

$$C(x) = \int xe^{-x} dx = -xe^{-x} + \int e^{-x} dx = -xe^{-x} - e^{-x} = -e^{-x}(x + 1)$$

○ Donc $y_p(x) = C(x)\varphi(x) = -e^{-x}(x + 1)\frac{\sqrt{x^2 + 1} - 1}{x}$ est une solution particulière de (R).

○ Les solutions de l'équation (R) sont donc de la forme :

$$y(x) = C \left(\frac{\sqrt{x^2 + 1} - 1}{x} \right) - e^{-x}(x + 1)\frac{\sqrt{x^2 + 1} - 1}{x} = \frac{\sqrt{x^2 + 1} - 1}{x} (C - e^{-x}(x + 1))$$

Où $C \in \mathbb{R}$.

(c) Déterminer la solution de (R) tel que

Pour déterminer la constante C :

$$y(1) = \sqrt{2} - 1.$$

$$y(1) = \frac{\sqrt{1^2 + 1} - 1}{1} (C - e^{-1}(1 + 1)) = (\sqrt{2} - 1)(C - 2e^{-1}) = \sqrt{2} - 1 \Leftrightarrow C = 1 + 2e^{-1}$$

Donc la solution cherchée est

$$y(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1} - 1}{x} (1 + 2e^{-1} - e^{-x}(x + 1))$$

Réponse de l'exercice 4

On définit les fonctions f et g par :

$$\begin{aligned} ch : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} & \text{et} & & sh : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{e^x + e^{-x}}{2} & & & x &\mapsto \frac{e^x - e^{-x}}{2} \end{aligned}$$

1. (a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, (ch(x))^2 - (sh(x))^2 = 1$.

Soit $x \in \mathbb{R}$ alors :

$$(ch(x))^2 - (sh(x))^2 = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}(e^{2x} + 2 + e^{-2x} - (e^{2x} - 2 + e^{-2x})) = 1$$

- (b) Déterminer la parité des fonctions ch et sh .

$$\forall x \in \mathbb{R}, ch(-x) = \frac{e^{-x} + e^x}{2} = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = ch(x), \quad \text{donc } ch \text{ est paire.}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, sh(-x) = \frac{e^{-x} - e^x}{2} = -\frac{e^x - e^{-x}}{2} = -sh(x), \quad \text{donc } sh \text{ est impaire.}$$

- (c) Dressez les tableaux de variation des fonctions ch et sh . Vous préciserez les limites aux bornes.

○ Comme la dérivée de $x \mapsto e^{-x}$ est $x \mapsto -e^{-x}$, on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, sh'(x) = \frac{e^x - (-e^{-x})}{2} = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = ch(x) > 0$$

○ D'où le tableau de variation de la fonction sh et en déduire que sh est bijective.

○ Avec l'étude de signes faites en 2. l'obtient :

x	$-\infty$	0	∞
$ch(x)$		$+$	
$sh(x)$	$+\infty$	0	$+\infty$

○ Pour la limite en $+\infty$:

$$\left. \begin{array}{l} e^x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty \\ e^{-x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 \end{array} \right\} \text{ donc } sh(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

○ Par parité on en déduit $sh(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -\infty$

○ On obtient de même $\forall x \in \mathbb{R}, ch'(x) = sh'(x)$. Or avec le tableau de variation de sh l'on en déduit son signe. D'où le tableau de variation de ch :

x	$-\infty$	0	∞
$sh(x)$	$-$	0	$+$
$ch(x)$	$+\infty$	1	$+\infty$

○ Pour la limite en $+\infty$:

$$\left. \begin{array}{l} e^x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty \\ e^{-x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 \end{array} \right\} \text{ donc } ch(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

○ Par parité on en déduit $ch(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty$

○ En vous aidant la méthode employer pour sh déterminer l'expression de $(sh^{-1})'(x)$ pour tout x réel.

$$\forall x \in]1, +\infty[, (sh^{-1})'(x) = \frac{1}{sh' \circ sh^{-1}(x)} = \frac{1}{ch \circ sh^{-1}(x)} = \frac{1}{\sqrt{sh^2(sh^{-1}(x)) + 1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

○ Utiliser la méthode employer pour ch pour déterminer une expression de $sh^{-1}(y)$ pour tout $y \in \mathbb{R}$.

(d) Dédurre de la question précédente que ch induit une bijection de $\mathbb{R}^+$ dans un ensemble I que vous déterminerez (Indication : $I = f(\mathbb{R}^+)$) On notera $argch$ la fonction réciproque de ch définie sur I .

D'après le tableau de variation :

○ la fonction ch est strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$ donc injective

○ l'on obtient que ch induit une bijection de $\mathbb{R}^+$ dans l'ensemble $I = ch(\mathbb{R}^+) = [1, +\infty[$

(e) A l'aide de la question 1. montrer que $\forall x \in \mathbb{R}^+, sh(x) = \sqrt{(ch(x))^2 - 1}$.

D'après la question 1., si $x \in \mathbb{R}^+$ alors $sh(x) \geq 0$ et l'on a :

$$(ch(x))^2 - (sh(x))^2 = 1 \Leftrightarrow (sh(x))^2 = (ch(x))^2 - 1 \Leftrightarrow |sh(x)| = sh(x) = \sqrt{(ch(x))^2 - 1}$$

(f) Justifier que $argch$ est dérivable sur $]1, +\infty[$.

Comme $\forall x \in]0, +\infty[, ch'(x) = sh(x) > 0$ la fonction ch^{-1} est dérivable sur $ch(]0, +\infty[) =]1, +\infty[$.

(g) A partir de la formule donnant la dérivé de la fonction réciproque que :

$$\forall x \in]1, +\infty[, argch'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

A partir de la formule donnant la dérivé de la fonction réciproque que :

$$\forall x \in]1, +\infty[, (ch^{-1})'(x) = \frac{1}{ch' \circ ch^{-1}(x)} = \frac{1}{sh \circ ch^{-1}(x)} = \frac{1}{\sqrt{ch^2(ch^{-1}(x)) - 1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

(h) On note $\forall x \in]1, +\infty[, g(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$.

Déterminer sa dérivée et en déduire que $g = argch$.

○ En posant $g(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$, h est bien définie sur $[1, +\infty[$.

○ On a $\forall x \in]1, +\infty[, g'(x) = \left(1 + \frac{2x}{2\sqrt{x^2 - 1}}\right) \times \frac{1}{x + \sqrt{x^2 - 1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} = ch^{-1}(x)$

○ Donc $\forall x \in [1, +\infty[, g(x) = ch^{-1}(x) + C$ (par continuité des deux fonctions) avec $C \in \mathbb{R}$.
Or $ch^{-1}(1) = 0$ et $h(1) = 0$. Donc $C = 0$ et $h = ch^{-1}$.

2. (a) On définit les fonctions k et ℓ par :

$$k(x) = \arcsin\left(\frac{1}{ch(x)}\right) \quad \text{et} \quad \ell(x) = \arctan(sh(x))$$

- i. Déterminer les ensembles de définition de k et ℓ .

☞ On a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \operatorname{ch}(x) \geq 1 \Rightarrow 0 < \frac{1}{\operatorname{ch}(x)} \leq 1$$

la fonction arcsin est définie sur $[-1, 1]$ donc la fonction k est définie sur $\mathbb{R}$.

☞ Les fonctions sh et arctan sont définies sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, donc ℓ est définie sur $\mathbb{R}$.

- ii. Montrer que $\forall x \in]0, +\infty[, k'(x) = -\ell'(x)$

☞ Avec la formule $sh(x) = \sqrt{\operatorname{ch}^2(x) - 1}$ si $x > 0$ (on rappelle aussi que $\operatorname{ch}(x) > 0$ donc $|\operatorname{ch}(x)| = \operatorname{ch}(x)$) démontrée précédemment, on a :

$$\forall x \in]0, +\infty[, k'(x) = \frac{-\operatorname{ch}'(x)}{\operatorname{ch}^2(x)} \times \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{\operatorname{ch}^2(x)}}} = \frac{sh(x)}{\operatorname{ch}^2(x)} \times \frac{\operatorname{ch}(x)}{\sqrt{\operatorname{ch}^2(x) - 1}} = \frac{1}{\operatorname{ch}(x)}$$

☞ Avec la formule $\operatorname{ch}^2(x) = 1 + sh^2(x)$, on a :

$$\forall x \in]0, +\infty[, \ell'(x) = sh'(x) \times \frac{1}{1 + sh^2(x)} = \operatorname{ch}(x) \times \frac{1}{\operatorname{ch}^2(x)} = \frac{1}{\operatorname{ch}(x)}$$

Remarque cette deuxième expression est valable pour tout $x \in \mathbb{R}$.

- iii. Que peut-on en déduire de la fonction $k + \ell$?

Avec $(k + \ell)' = 0$ sur $]0, +\infty[$ et par continuité des deux fonctions, on a : $\forall x \in [0, +\infty[, k(x) + \ell(x) = C$ avec $C \in \mathbb{R}$.

On a : $k(0) = \arcsin(1) = \frac{\pi}{2}$ et $\ell(0) = \arctan(0) = 0$, on a donc :

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, k(x) + \ell(x) = \arcsin\left(\frac{1}{\operatorname{ch}(x)}\right) + \arctan(sh(x)) = \frac{\pi}{2}$$